中南大学信息院《数字电子技术基础》

期末试卷　　(2017.12)

一、填空（每题1分，共10分）

1. TTL 门电路输出高电平为_____V，阈值电压为_____V；

2. 触发器按动作特点可分为基本型、_____、_____和边沿型；

3. 组合逻辑电路产生竞争冒险的内因是 _____ ；

4. 三位二进制减法计数器的初始状态为101，四个 CP 脉冲后它的状态为_____；

5. 如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用_____触发器；

6. RAM 的扩展可分为_____ 、_____扩展两种；

7. PAL 是_____可编程，EPROM 是_____可编程；

8. GAL 中的 OLMC 可组态为专用输入、_____、寄存反馈输出等几种工作模式；

9. 四位 DAC 的最大输出电压为5V，当输入数据为0101时，它的输出电压为_____V；

10. 如果一输入电压的最大值为1V，采用3位 ADC 时它的量化阶距为_____ V。

二、写出下列各图中的输出逻辑表达式,并化为最简与或式；
(G1. G2为 OC 门,TG1. TG2为 CMOS 传输门)　　(10分)

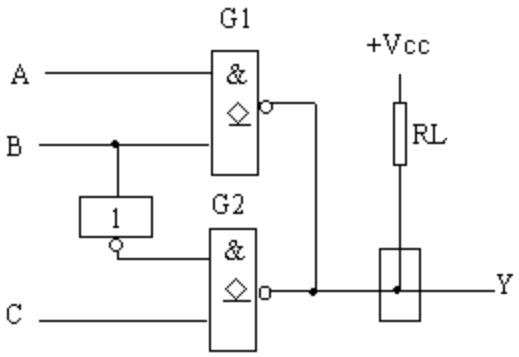


图 1a

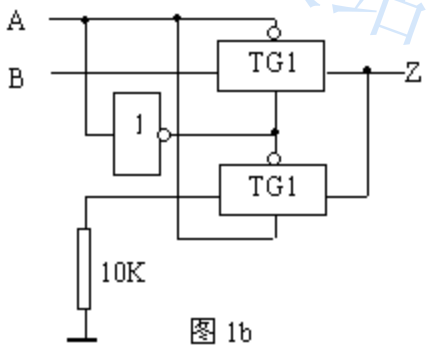


图 1b

三、由四位并行进位全加器74LS283构成图2所示：　　(15分)

1. 当 A=0,$X_3X_2X_1X_0$=0011,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0100求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?

2. 当 A=1,$X_3X_2X_1X_0$=1001,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0101求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?

3. 写出 X($X_3X_2X_1X_0$),Y($Y_3Y_2Y_1Y_0$),A 与 Z($Z_3Z_2Z_1Z_0$)，W 之间的算法公式,并指出其功能.

微信公众号：麓山南路情报站

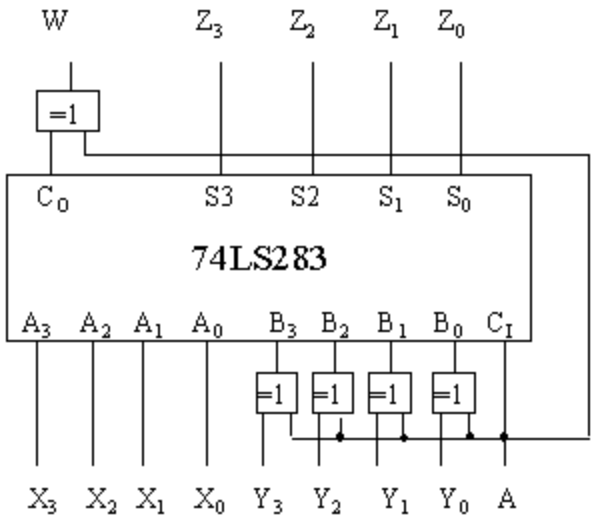


图 2

微信公众号：楚山南路情报站

四、试画出图3在 CP 脉冲作用下 Q1,Q2,Y 对应的电压波形。
(设触发器的初态为0,画6个完整的 CP 脉冲的波形) (15分)

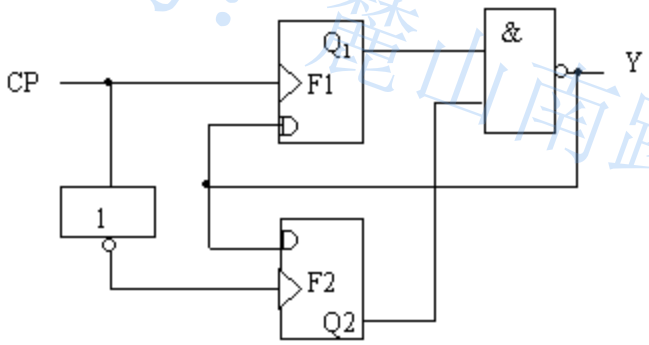
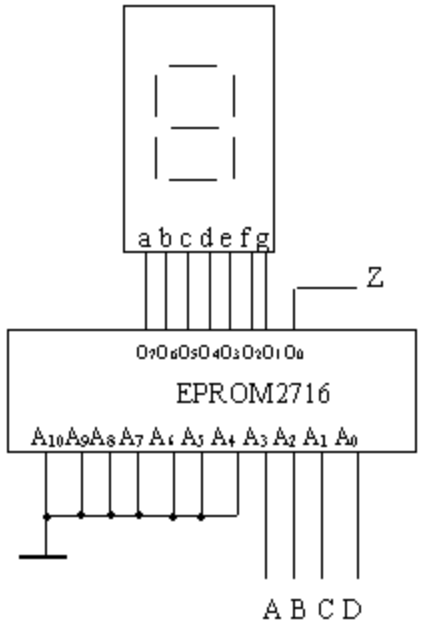


图 3

五、由可擦可编程只读存储器 EPROM2716构成的应用电路如图所示。
1.计算 EPROM2716的存储容量；
2. 当 ABCD=0110时,数码管显示什么数字；
3. 写出 Z 的最小项表达式,并化为最简与或式； (15分)

EPROM2716数据表

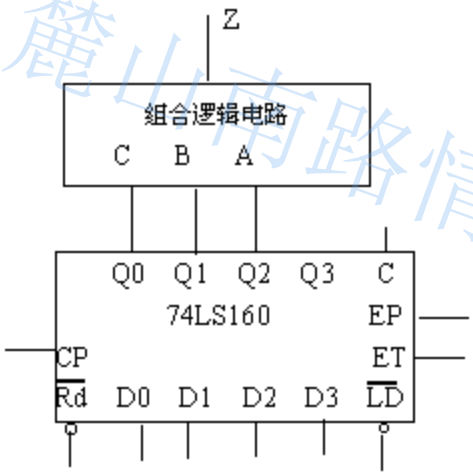
$A_3A_2A_1A_0$	$O_7....O_0$
0000	FCH
0001	60H
0010	DAH
0011	F2H
0100	66H
0101	B6H
0110	BEH
0111	EDH
1000	FEH
1001	F6H



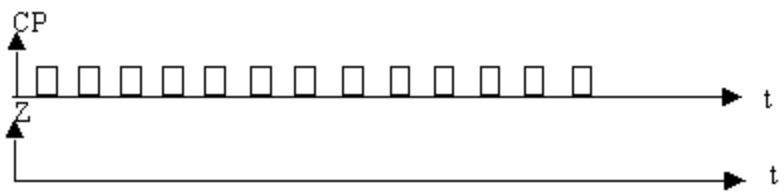
六、由同步十进制加法计数器74LS160构成一数字系统如图所示，假设计数器的初态为0,测得组合逻辑电路的真值表如下所示： (20分)

真值表

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



1. 画出74LS160的状态转换图；
2. 画出整个数字系统的时序图；



微信公众号：麓山南路情报站

3.如果用同步四位二进制加法计数器74LS161代替74LS160,试画出其电路图（要求采用置数法）；

4. 试用一片二进制译码器74LS138辅助与非门实现该组合逻辑电路功能。

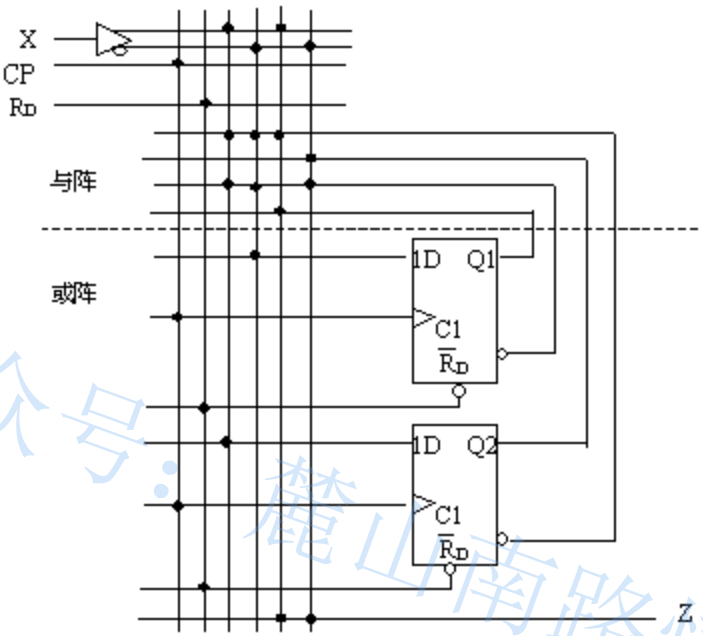
七、时序 PLA 电路如图所示：

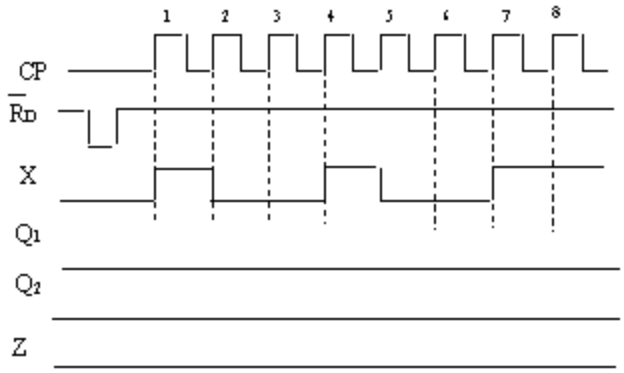
1、 求该时序电路的驱动方程、状态方程、输出方程；

2、 画该电路的状态转换表；

3、 若 X 为输入二进制序列10010011，其波形如图所示，画 Q_1、Q_2和 Z 的波形；

4、 说明该电路的功能。 （16分）





微信公众号：麓山南路情报站

参考答案

一、填空题：

1. 3.4 V、1.4 V；
2. 同步型、主从型 ；
3. 逻辑器件的传输延时；
4. 001 ；
5. 积分型单稳态；
6. 字扩展、位扩展 ；
7. 与阵列、或阵列 ；
8. 组合输出；
9. 5/3 V；
10. 1/7 V；

二、

(1)

$$Y = \overline{AB} \cdot \overline{\overline{B}C} = \overline{A}B + \overline{B}\overline{C}$$

(2)

$$Z = \overline{A}B$$

三、

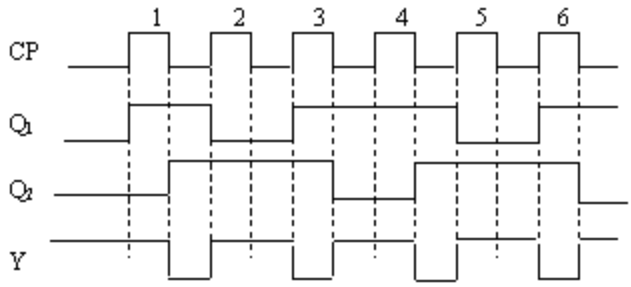
（1）A＝0时： Z＝X＋Y＝0111； W＝Co＝0；

（2）A＝1时：$Z = X + \overline{Y} + 1 = 0100$；$W = \overline{Co} = 0$ ；

（3）电路功能为有符号数求和运算：

$$W = Co \oplus A; \quad Z = X + Y \oplus A + A$$

四、



五、

（1） 存储容量为：1K×8；

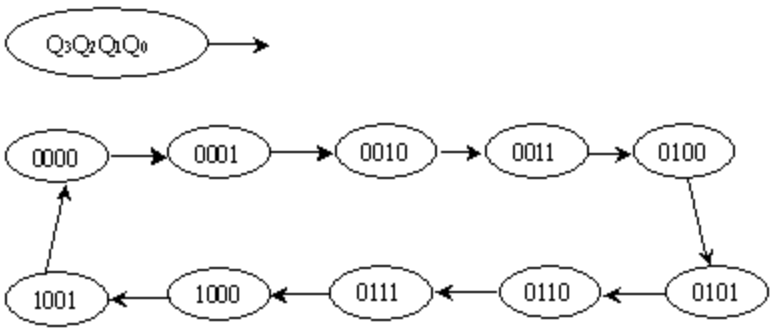
（2） 数码管显示“6”；

（3） $Z = m_7 = \overline{A}BCD$ ；

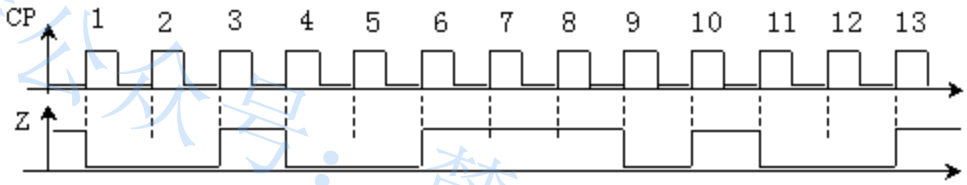
微信公众号：麓山南路情报站

六、

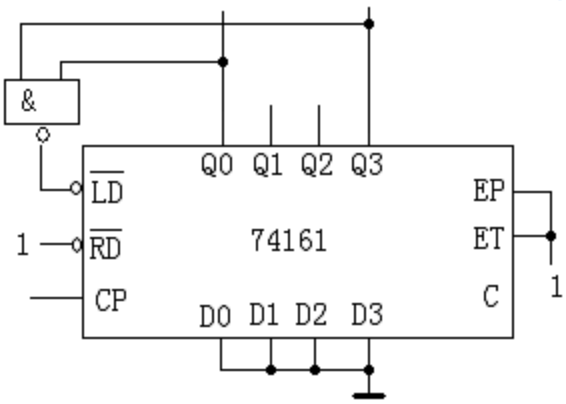
1．状态转换图



2．

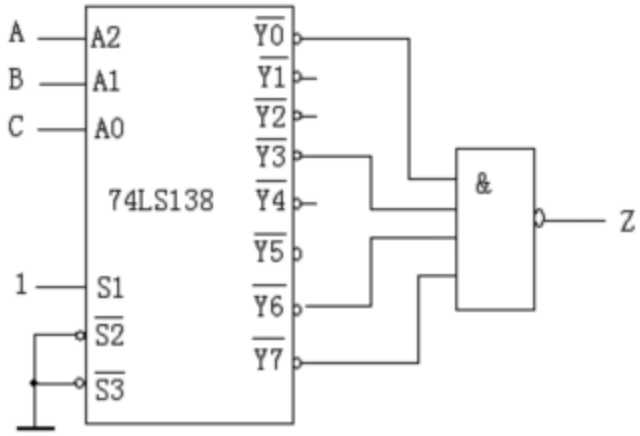


3．



4．

微信公众号：麓山南路情报站

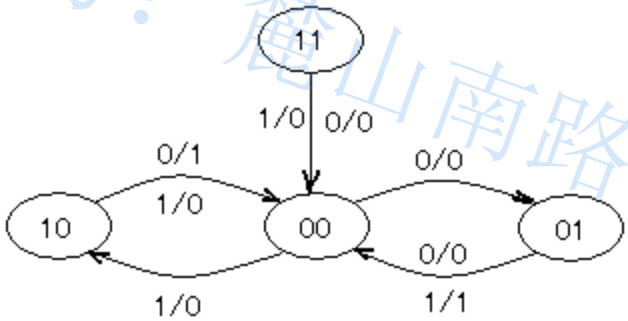


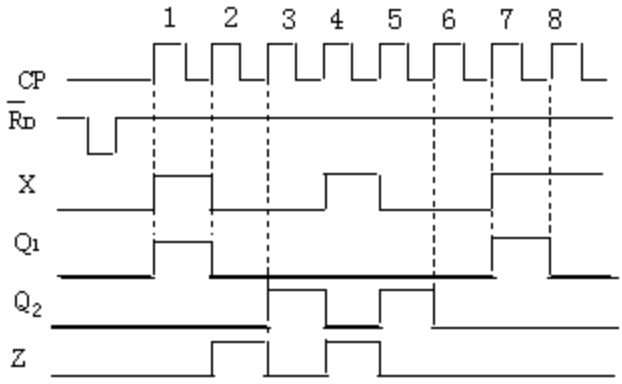
七、（1）驱动方程和状态方程相同：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = X \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{X} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \end{cases}$$

输出方程：$Z = X \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{X} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1}$

（2）状态转换图：





（3）电路功能描述：2位不同数码串行检测器，当串行输入的两位数码不同时，输出为“1”，否则，输出为“0”。

微信公众号：楚山南路情报站